

1과목 : 임의 구분

- 상당증발량 2500kg/h, 매시 연료소비량 150kg인 보일러가 있다. 급수온도 28℃, 증기압력 10kgf/cm²일 때, 이 보일러의 효율은 약 몇 % 인가? (단, 연료의 저위발열량은 9800kcal/kg 이다.)
 ① 65% ② 77%
 ③ 92% ④ 98%
- 다음 중 가스연료 연소 시에 발생하는 현상이 아닌 것은?
 ① 역화(back fire) ② 리프팅(lifting)
 ③ 옐로우 팁(yellow tip) ④ 증발(vaporizing)
- 부하변동에 따른 적응성이 좋으며, 응축수를 연속적으로 배출하고 자동공기배출이 이루어지나 수격작용에 약하고, 고압증기배관에는 사용할 수 없는 증기트랩은?
 ① 디스크트랩 ② 바이메탈트랩
 ③ 버킷트랩 ④ 플로트트랩
- 다음 중 보일러 스테이의 종류가 아닌 것은?
 ① 도그스테이 ② 관스테이
 ③ 가셋트스테이 ④ 더블스테이
- 고온가스의 처리가 가능하므로 굴뚝 또는 배관 내에 장착하고 지름이 100㎜인 입자의 집진에 이용되며 집진효율이 50~70%인 장치로 구조가 간단한 집진장치는?
 ① 중력식 집진장치 ② 원심력식 집진장치
 ③ 관성력식 집진장치 ④ 여과식 집진장치
- 분출장치의 설치목적이 아닌 것은?
 ① 관수의 농축 방지 ② 관수의 pH 조절
 ③ 스케일 생성 방지 ④ 저수위 방지
- 창문 및 문을 포함한 벽체 면적이 48m²인 주택에 온수보일러를 설치하려고 한다. 외기온도가 -12℃, 실내온도가 20℃일 때 난방부하를 계산하면 약 얼마인가? (단, 이 주택의 벽체 열관류율은 6kcal/m² · h · ℃, 방위계수는 1.05로 한다.)
 ① 2419 kcal/h ② 9216 kcal/h
 ③ 8420 kcal/h ④ 9677 kcal/h
- 온수난방 분류에서 각층, 각실 간에 온수의 순환율이 동일하고 온도차를 최소화시키는 방식으로, 배관길이가 다소 길고 마찰저항이 커지는 단점이 있는 배관방법은?
 ① 직접귀환방식 ② 역귀환방식
 ③ 중력순환식 ④ 강제순환식
- 증기보일러에서 안전밸브 및 압력배출장치의 크기를 20A로 할 수 있는 경우는?
 ① 최고사용압력 1MPa 이하의 보일러
 ② 최고사용압력 0.5MPa 이하의 보일러로 전열면적 2m² 이하의 보일러
 ③ 최고사용압력 0.7MPa 이하의 보일러로 동체의 안지름이 500mm 이하이며 동체의 길이가 1000mm 이하의 보일러
 ④ 최대증발량 7t/h 이하의 관류보일러
- 다음 중 안전장치의 종류가 아닌 것은?
 ① 방출밸브 ② 가용마개

③ 드레인 콕

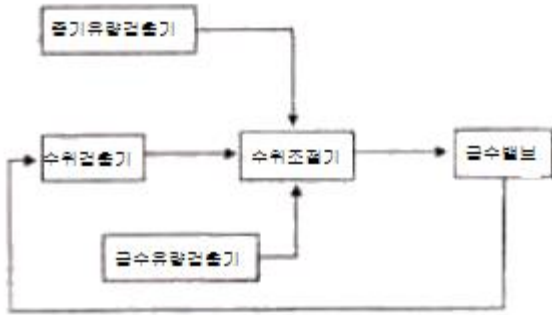
④ 수면고저경보기

- 보일러 연소실에서 발생한 연소가스가 굴뚝까지 이르는 통로는?
 ① 연돌 ② 연도
 ③ 화관 ④ 담퍼
- 진공환수식 증기난방의 설명 중 틀린 것은?
 ① 진공 펌프에 배류용 브레이커를 설치하여 진공도가 높아지면 밸브를 열어서 진공도를 낮춘다.
 ② 배관 및 방열기 내의 공기도 뽑아내므로 증기의 순환이 빠르다.
 ③ 환수파이프와 보일러사이에 진공펌프를 설치하여 진공도를 유지시킨다.
 ④ 방열기 설치장소에 제한을 받고 방열량 조절이 좁다.
- 복사난방의 특징에 대한 설명으로 틀린 것은?
 ① 방열기가 불필요하므로 바닥면의 이용도가 높다.
 ② 외기온도의 변화에 따라 실내의 온도, 습도조절이 쉽다.
 ③ 복사열에 의한 난방이므로 쾌감도가 좋다.
 ④ 실내의 온도 분포가 균등하다.
- 회전식 버너의 특징을 설명한 것으로 틀린 것은?
 ① 기름은 보통 0.3 kgf/cm² 정도 가압하여 공급한다.
 ② 분무각도는 유속 또는 안내 깃에 따라 40~80°의 범위로 할 수 있다.
 ③ 화염의 형상이 비교적 넓고 안정한 연소를 시킬 수 있다.
 ④ 유량의 조절범위는 1 : 5 정도로 좁고, 유량이 적을수록 무화가 잘 된다.
- 다음 중 절탄기에 대한 설명한 것으로 옳은 것은?
 ① 증기를 이용하여 급수를 예열하는 장치
 ② 보일러의 여열을 이용하여 급수를 예열하는 장치
 ③ 보일러의 여열을 이용하여 공기를 예열하는 장치
 ④ 연도 내에서 고온의 증기를 만드는 장치
- 중유의 연소성상을 개선하기 위한 첨가제의 종류가 아닌 것은?
 ① 연소촉진제 ② 착화자연제
 ③ 슬러지분산제 ④ 회분개질제
- 증기보일러의 용량을 표시하는 방법이 아닌 것은?
 ① 보일러의 마력 ② 상당증발량
 ③ 정격출력 ④ 연소효율
- 증기보일러의 압력계 부착에 대한 설명 중 틀린 것은?
 ① 증기가 직접 압력계에 들어가지 않도록 안지름 6.5mm 이상의 사이폰관을 설치한다.
 ② 압력계와 연결된 증기관이 강관일 때 그 안지름은 12.7mm 이상이어야 한다.
 ③ 증기온도가 483K(210℃)를 초과할 때 압력계와 연결되는 증기관은 황동관 또는 동관으로 하여야 한다.
 ④ 압력계와 연결되는 증기관은 최고사용압력에 견디는 것으로 한다.

19. 지역난방에 대한 설명 중 틀린 것은?

- ① 고압의 증기 및 고온수를 사용하므로 관지름을 크게 하여야 한다.
- ② 각 건물마다 보일러 시설이 필요 없다.
- ③ 열 발생설비의 고 효율화, 대기오염의 방지를 효과적으로 할 수 있다.
- ④ 연료비와 인건비를 줄일 수 있다.

20. 다음 아래 그림은 몇 요소 수위제어 방식을 나타낸 것인가?



- ① 1 요소 수위제어 ② 2 요소 수위제어
- ③ 3 요소 수위제어 ④ 4 요소 수위제어

2과목 : 임의 구분

21. 보일러의 급수장치 중 급수펌프의 구비조건에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 조작이 간단하고 보수가 용이할 것
- ② 저 부하에서도 효율이 좋을 것
- ③ 고온, 고압에 견딜 것
- ④ 병렬운전에 지장이 있을 것

22. 탄소(C) 1kg을 완전 연소시키는 데 필요한 이론 공기량은 약 얼마인가?

- ① 8.89 Nm³ ② 3.33 Nm³
- ③ 1.87 Nm³ ④ 22.4 Nm³

23. 증기배관 내 공기를 제거하는 방법으로 틀린 것은?

- ① 탈기기 설치로 용존산소 등 불응축 가스를 제거한다.
- ② 응축수 회수율을 감소시킨다.
- ③ 수 처리제를 사용해 가스발생을 억제한다.
- ④ 에어벤트를 설치한다.

24. 유체의 흐름 층이 교란하지 않고 흐르는 흐름을 무엇이라고 하는가?

- ① 정상류 ② 난류
- ③ 보통류 ④ 층류

25. 평판을 사이에 두고 고온유체와 저온유체가 접하고 있는 경우 열관류율에 영향을 미치지 않는 것은?

- ① 평판의 열전도율 ② 평판의 면적
- ③ 평판의 두께 ④ 고온 및 저온유체 열전달율

26. 어떤 2개의 물체가 또 다른 제3의 물체와 서로 열평형을 이루고 있으면 그 2개의 물체도 서로 열평형 상태이다." 라고 정의하는 열역학 법칙은?

- ① 열역학 제0법칙 ② 열역학 제1법칙
- ③ 열역학 제2법칙 ④ 열역학 제3법칙

27. 유체 속에 잠겨진 물체에 작용하는 부력에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 그 물체에 의해서 배제된 유체의 무게와 같다.
- ② 물체의 중력보다 크다.
- ③ 유체의 밀도와는 관계가 없다.
- ④ 물체의 중력과 같다.

28. 보일러 내 처리에 사용되는 약제의 종류 및 작용에서 탈산소제로 쓰이는 약품이 아닌 것은?

- ① 수산화나트륨 ② 탄닌
- ③ 히드라진 ④ 아황산나트륨

29. 이온교환처리장치의 운전공정에서 재생탑에 원수를 통과시켜 수중의 일부 또는 전부의 이온을 이온교환 또는 제거시키는 공정을 의미하는 것은?

- ① 통약 ② 압출
- ③ 부하 ④ 수세

30. 자동측정기에 의한 아황산가스의 연속측정방법에 속하지 않는 것은?

- ① 적외선 흡수법 ② 자외선 흡수법
- ③ 올자트가스 분석법 ④ 불꽃광도법

31. 보일러 내면에서 발생하는 점식(pitting)의 방지법이 아닌 것은?

- ① 용존산소를 제거한다.
- ② 아연판을 매단다.
- ③ 내면에 도료를 칠한다.
- ④ 브리징 스페이스를 크게 한다.

32. 원형 직관 속을 흐르는 유체의 손실수도에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 관의 길이에 비례한다. ② 속도수두에 반비례한다.
- ③ 관의 내경에 반비례한다. ④ 관 마찰계수에 비례한다.

33. 순수한 물 1lb(파운드)를 표준대기압하에서 1°F높이는데 필요한 열량을 나타낼 때 쓰이는 단위는?

- ① Chu ② MPa
- ③ Btu ④ kcal

34. 액체연료의 일반적인 특징 설명으로 틀린 것은?

- ① 석탄에 비하여 연소효율이 낮다.
- ② 석탄에 비하여 연소조절이 용이하다.
- ③ 석탄에 비하여 재와 그을음이 적다.
- ④ 석탄에 비하여 고온을 얻기가 쉽다.

35. 보일러 수 분출에 대한 설명 중 틀린 것은?

- ① 분출장치는 스케일, 슬러지 등으로 막히는 일이 있으므로 1일 1회 이상 분출한다.
- ② 분출하고 있는 사이에는 다른 작업을 해서는 안 된다.
- ③ 분출작업을 마친 후에는 밸브 또는 콕크가 확실하게 열려있는지 확인한다.
- ④ 연속 사용하는 보일러는 부하가 가장 약할 때 분출한다.

36. 분자량이 18인 수증기를 완전가스로 가정할 때, 표준상태 하에서의 비체적은 약 m^3/kg 인가?
 ① 0.5 ② 1.24
 ③ 2.0 ④ 1.75
37. 세관할 때 규산염, 황산염 등 경질 스케일의 경우 사용되는 용해촉진제로 맞는 것은?
 ① NH_3 ② Na_2CO_3
 ③ 히드라진 ④ 불화수소산(HF)
38. 보일러의 응수처리 중 현탁질 고형물의 처리 시 사용하는 방법이 아닌 것은?
 ① 침강법 ② 여과법
 ③ 이온교환법 ④ 응집법
39. 냉동 사이클의 이상적인 사이클은 어느 것인가?
 ① 오토 사이클 ② 디젤 사이클
 ③ 스텔링 사이클 ④ 역카르노 사이클
40. 보일러 수증의 용존산소에 의한 국부전지가 구성되어 생기는 전기화학적 부식은?
 ① 고온부식 ② 점식
 ③ 구식 ④ 가성취화

3과목 : 임의 구분

41. 에너지법에서 정한 "에너지기술개발계획"에 포함되지 않는 사항은?
 ① 에너지기술에 관련된 인력·정보·시설 등 기술개발 자원의 축소에 관한 사항
 ② 개발된 에너지기술의 실용화의 촉진에 관한 사항
 ③ 국제에너지기술협력의 촉진에 관한 사항
 ④ 온실가스 배출을 줄이기 위한 기술개발에 관한 사항
42. 에너지저장시설의 보유 또는 저장의무의 부과 시 정당한 이유 없이 이를 거부하거나 이행하지 아니한 자에 대한 벌칙 기준은?
 ① 2년 이하의 징역 또는 2천만원 이하의 벌금
 ② 2천만원 이하의 벌금
 ③ 1년 이하의 징역 또는 1천만원 이하의 벌금
 ④ 1천만원 이하의 벌금
43. 플랜지 종류 중 극히 기밀이 요구되는 경우와 $16\text{kgf}/\text{cm}^2$ 이상의 위험성이 있는 유체배관에 사용하는 것으로 채탈형 시트라고도 하는 것은?
 ① 홑볼형 시트 ② 전면 시트
 ③ 소평면 시트 ④ 대평면 시트
44. 주로 350°C 를 초과하는 온도에서 증기관 등 고온 유체 수송관에 사용되는 고온 배관용 탄소강관의 기호는?
 ① SPFH ② SPA
 ③ SPHT ④ SPLT
45. 다음 중 배관의 지지장치에 대한 설명으로 옳은 것은?
 ① 행거(hanger)는 아래에서 배관을 지지하는 장치이다.

- ② 서포트(supporter)는 위에서 걸어 당김으로써 지지하는 장치이다.
- ③ 레스트레인트(restraint)는 열팽창에 의한 자유로운 움직임을 구속 또는 제한하는 장치이다.
- ④ 브레이스(brace)는 열팽창이나 부력에 의한 처짐을 제한하는 장치이다.
46. 다음 중 증기난방 배관에 대한 설명으로 틀린 것은?
 ① 단관중력환수식은 방열기 밸브를 반드시 방열기의 아래 쪽 태핑에 단다.
 ② 진공환수식은 응축수를 방열기보다 위쪽의 환수관으로 배출할 수 있다.
 ③ 기계환수식은 각 방열기 마다 공기빼기 밸브를 설치할 필요가 없다.
 ④ 습식환수관의 주관은 보일러 수면보다 높은 곳에 배관한다.
47. 스테인리스(stainless)강의 내식성(耐蝕性)과 가장 관계가 깊은 것은?
 ① 철(Fe) ② 크롬(Cr)
 ③ 알루미늄(Al) ④ 구리(Cu)
48. 다음 보온재의 종류 중 최고안전사용온도($^\circ\text{C}$)가 가장 낮은 것은?
 ① 석면 ② 글라스 울
 ③ 우모 펠트 ④ 암면
49. 피복 아크 용접에서 자기쏠림 현상을 방지하는 방법으로 옳은 것은?
 ① 직류용접을 사용할 것
 ② 접지점을 될 수 있는 대로 용접부에서 멀리할 것
 ③ 용접봉 끝을 아크 쏠림과 동일 방향으로 기울일 것
 ④ 긴 아크를 사용할 것
50. 배관도에서 "EL-300TOP"로 표시된 것의 설명으로 옳은 것은?
 ① 파이프 윗면이 기준면보다 300mm 높게 있다.
 ② 파이프 윗면이 기준면보다 300mm 낮게 있다.
 ③ 파이프 밑면이 기준면보다 300mm 높게 있다.
 ④ 파이프 밑면이 기준면보다 300mm 낮게 있다.
51. 감압밸브를 작동방법에 따라 분류할 때 해당되지 않는 것은?
 ① 벨로스형(bellows type)
 ② 파일럿형(pilot type)
 ③ 피스톤형(piston type)
 ④ 다이어프램형(diaphragm type)
52. 관 공작 시 강관용 또는 측정용 공구로 사용되는 것이 아닌 것은?
 ① 로프로스트 ② 수준기
 ③ 파이프 커터 ④ 파이프 리머
53. 다음 중 동관의 이음 방법이 아닌 것은?
 ① 몰코 이음 ② 플랜지 이음
 ③ 납땜 이음 ④ 압축 이음

54. 열사용기자재관리규칙에 따른 특정열사용 기자재 및 설치·시공범위에서 품목명에 해당되지 않는 것은?
- ① 태양열집열기 ② 1종압력용기
③ 회전가마 ④ 축열식증기보일러
55. 어떤 측정법으로 동일 시료를 무한회 측정하였을 때 데이터 분포의 평균치와 참값과의 차를 무엇이라 하는가?
- ① 재현성 ② 안정성
③ 반복성 ④ 정확성
56. 관리도에서 측정한 값을 차례로 타점했을 때 점이 순차적으로 상승하거나 하강하는 것을 무엇이라 하는가?
- ① 연(run) ② 주기(cycle)
③ 경향(trend) ④ 산포(dispersion)
57. 도수분포표를 작성하는 목적으로 볼 수 없는 것은?
- ① 로트의 분포를 알고 싶을 때
② 로트의 평균치와 표준편차를 알고 싶을 때
③ 규격과 비교하여 부적합품률을 알고 싶을 때
④ 주요 품질항목 중 개선의 우선순위를 알고 싶을 때
58. 정상소요기간이 5일이고, 이때의 비용이 20,000원 이며 특급소요기간이 3일이고, 이때의 비용이 30,000원이라면 비용 구매는 얼마인가?
- ① 4,000원/일 ② 5,000원/일
③ 7,000원/일 ④ 10,000원/일
59. "무결점 운동"으로 불리는 것으로 미국의 항공사인마틴사에서 시작된 품질개선을 위한 동기부여 프로그램은 무엇인가?
- ① ZD ② 6 시그마
③ TPM ④ ISO 9001
60. 컨베이어 작업과 같이 단조로운 작업은 작업자에게 무력감과 구속감을 주고 생산량에 대한 책임감을 저하시키는 등 폐단이 있다. 다음 중 이러한 단조로운 작업의 결함을 제거하기 위해 채택되는 직무설계방법으로서 가장 거리가 먼 것은?
- ① 자율경영팀 활동을 권장한다.
② 하나의 연속작업시간을 길게 한다.
③ 작업자 스스로가 직무를 설계하도록 한다.
④ 직무확대, 직무충실화 등의 방법을 활용한다.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
③	④	④	④	③	④	④	②	②	③
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
②	④	②	④	②	②	④	③	①	③
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
④	①	②	④	②	①	①	①	③	③
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
④	②	③	①	③	②	④	③	④	②
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
①	①	①	③	③	④	②	③	②	②
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
②	①	①	④	④	③	④	②	①	②